

A Escada da Recuperação — Exercícios

Da API ao Selenium · do degrau 1 ao degrau 4

Os exercícios seguem a escada: começam no degrau 1 (API) e descem até o degrau 4 (Selenium). O objetivo não é só técnico — é treinar o **juízo** de qual degrau usar. Alguns exercícios são de decisão, não de código.

Exercício 1 — Recuperando pela porta da frente · *Degrau 1 — API*

Usando a API Olinda do Banco Central, recupere as expectativas do Focus para a **Selic** (em vez do IPCA do exemplo) e monte um DataFrame com os 10 meses mais recentes. Apresente uma visualização como resposta.

```
df = expectativas_focus('Selic', n_meses=10)
# dica: Indicador aceita 'Selic', 'IPCA', 'PIB Total', 'Câmbio'...; n_meses = nº de meses coletados
```

Pergunta. Por que recuperar isto por API é preferível a raspar a página do boletim Focus? Cite ao menos dois motivos.

Exercício 2 — Recuperando pela porta da frente · *Degrau 1 — análise comparativa*

Usando a API Olinda do Banco Central, recupere o câmbio PTAX (venda) e o Câmbio das expectativas do Focus, faça uma visualização para cada uma dessas distribuições e compare os resultados para o ano de 2025.

Exercício 3 — Qual degrau? (exercício de julgamento) · *Degraus 1–4*

Para cada cenário, indique o degrau correto da escada e justifique em uma frase. *Não escreva código* — o exercício é de decisão.

- **a)** Preço de fechamento diário de uma ação, e a corretora publica um endpoint REST documentado.
- **b)** Texto de uma norma técnica que aparece só depois que o visualizador JavaScript carrega.
- **c)** Tabela de indicadores que só aparece após preencher um formulário e clicar em "consultar".
- **d)** Série histórica de IPCA que o IBGE oferece como CSV para download.
- **e)** Notícias listadas no HTML de um portal, sem API, já presentes na resposta do servidor.

Exercício 4 — Antes de raspar, leia os termos · *Degrau 4 — ética*

Você está considerando raspar o "<https://economia.uol.com.br>" com Selenium. Antes de escrever qualquer linha, investigue:

- O site tem **API ou dados abertos** que tornariam o scraping desnecessário? (degraus 1–2)
- O que dizem os **Termos de Uso** sobre acesso automatizado?
- O `robots.txt` permite as rotas que você pretende acessar?

Pergunta. Se o robots.txt permite uma rota, mas os Termos de Uso proíbem scraping, o que prevalece para uma coleta responsável?

Exercício 5 — Escolha a abordagem de monitoramento · *Degrau 4 — aplicação*

Para cada necessidade, indique qual das três abordagens (snapshot periódico, detecção de mudança, sessão ao vivo) é a mais adequada e por quê.

- **a)** "Quero reconstruir a curva completa do dólar minuto a minuto durante o pregão."
- **b)** "Quero observar o número piscando em tempo real numa página que se atualiza sozinha."
- **c)** "Só me avise quando a cotação cruzar R\$ 5,50."